

Activitat 2 — Tres camins segurs

Resoldre un sistema amb els tres mètodes clàssics —substitució, igualació i reducció— i començar a triar el que estalvia més feina en cada cas.

Idea clau

Tots tres mètodes fan **el mateix**: convertir un sistema de dues equacions amb dues incògnites en **una** equació amb **una** incògnita, que ja saps resoldre. Canvia només el camí per arribar-hi.

Els tres camins

- **Substitució.** Aïlla una incògnita en una equació i *fica-la* dins de l'altra. Còmode quan una incògnita ja està sola (o gairebé): $x = 2y$, $y = 3x - 1$...
- **Igualació.** Aïlla *la mateixa* incògnita a les dues equacions i iguala els dos resultats. Còmode quan la mateixa incògnita s'aïlla fàcil a totes dues.
- **Reducció.** Multiplica (si cal) per fer que una incògnita tingui coeficients **oposats**, i suma les dues equacions perquè desaparegui. Còmode quan els coeficients ja quadren: $+3y$ i $-3y$.

Sempre, al final: substitueix la parella (x, y) a les *dues* equacions originals per comprovar-la.

El mateix sistema, tres camins

Prenem el sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 5y = 11 \end{cases}$$

Exemple 10.2.1 — Per substitució

De la primera: $x = 5 - 2y$. Ho fem a la segona:

$$2(5 - 2y) + 5y = 11 \Rightarrow 10 - 4y + 5y = 11 \Rightarrow y = 1.$$

I tornant enrere: $x = 5 - 2 \cdot 1 = 3$. Solució: $x = 3$, $y = 1$.

Exemple 10.2.2 — Per igualació

Aïllem x a totes dues: $x = 5 - 2y$ i $x = \frac{11 - 5y}{2}$. Igualem:

$$5 - 2y = \frac{11 - 5y}{2} \Rightarrow 10 - 4y = 11 - 5y \Rightarrow y = 1,$$

i $x = 3$ com abans.

Exemple 10.2.3 — Per reducció

Multipliquem la primera equació per -2 perquè la x quedi oposada:

$$\begin{cases} -2x - 4y = -10 \\ 2x + 5y = 11 \end{cases} \xrightarrow{\text{sumem}} y = 1,$$

i substituint, $x = 3$. **Tres camins, la mateixa parella.**

Exercici resolt 10.2.1 — Tria el camí curt

Resol el sistema
$$\left. \begin{array}{l} 2x + 3y = 4 \\ 2x - 3y = 4 \end{array} \right\}$$

Solució. Els coeficients de y ja són oposats (+3 i -3): la **reducció** és immediata. Sumant les dues equacions:

$$4x = 8 \Rightarrow x = 2.$$

Substituint a la primera: $4 + 3y = 4 \Rightarrow y = 0$. Comprovació: $2 \cdot 2 + 3 \cdot 0 = 4$ ✓ i $2 \cdot 2 - 3 \cdot 0 = 4$ ✓.

Resposta: $x = 2$, $y = 0$. Amb substitució hauria sortit igual, però amb el doble de feina.

Exercicis per fer

10.2.1 Escalfem el cap. Aïlla la incògnita que t'indiquen: (a) x a $x + 2y = 5$; (b) y a $3x + y = 3$; (c) x a $4x - 5y = 10$.

10.2.2 Per substitució. Resol: (a) $\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 6 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} 3x + y = 3 \\ 6x - y = 0 \end{cases}$ (c) $\begin{cases} x - 3y = 4 \\ 2x - 5y = 8 \end{cases}$

10.2.3 Per igualació. Resol: (a) $\begin{cases} x + y = 9 \\ 20x - 3y = -4 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} x - 3y = 13 \\ 5x - 2y = 26 \end{cases}$

10.2.4 Per reducció. Resol: (a) $\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 2x - 3y = 4 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} 4x - 5y = 22 \\ 2x + 7y = -8 \end{cases}$ (c) $\begin{cases} 5x - y = 23 \\ -9x + 5y = 13 \end{cases}$

10.2.5 Tria tu el mètode. Per a cadascun, digues quin camí faries *i per què*, i resol-lo: (a) $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} 2x - 3y = -25 \\ 12x - 3y = 75 \end{cases}$ (c) $\begin{cases} 8x + 14y = -6 \\ x + y = 0 \end{cases}$

10.2.6 Neteja abans de resoldre. Aquests sistemes semblen difícils, però només cal ordenar-los (treure parèntesis i passar-ho tot a un costat). Neteja'ls i resol: (a) $\begin{cases} 2x + 3y = 5 + x + 2y \\ x - 2y - 3 = 3 - 4y \end{cases}$ (b) $\begin{cases} 3x - 2(y - 1) = y - x + 1 \\ 2x - y = x + y - 9 \end{cases}$

10.2.7 Caça l'error. Un company resol $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$ per reducció així: «sumo les dues i em queda $2x = 12$, per tant $x = 6$; i com que $x + y = 10$, doncs $y = 10$ ». Troba l'error i dona la solució correcta.

10.2.8 Comprova sempre. Diuen que la solució de $\begin{cases} 3x + y = 3 \\ 6x - y = 0 \end{cases}$ és $x = \frac{1}{3}$, $y = 2$. Comprova-ho a les dues equacions. És correcta?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 10.2.1** (a) $x = 5 - 2y$; (b) $y = 3 - 3x$; (c) $x = \frac{10 + 5y}{4}$.
- 10.2.2** (a) $x = 4, y = -2$; (b) $x = \frac{1}{3}, y = 2$; (c) $x = 4, y = 0$.
- 10.2.3** (a) $x = \frac{23}{23} = 1, y = 8$ (de $20x - 3(9 - x) = -4 \Rightarrow 23x = 23$); (b) $x = 4, y = -3$.
- 10.2.4** (a) $x = 2, y = 0$; (b) $x = 3, y = -2$ (segona per 2: $4x + 14y = -16$; restant la primera, $19y = -38$); (c) $x = 8, y = 17$.
- 10.2.5** (a) *Reducció* (multiplicant la segona per -2) o substitució; $x = 3, y = 1$. (b) *Reducció*: els $-3y$ ja són iguals, restant surt $10x = 100 \Rightarrow x = 10, y = 15$. (c) *Substitució*: de la segona, $y = -x$; llavors $8x - 14x = -6 \Rightarrow x = 1, y = -1$.
- 10.2.6** (a) Queda $\left. \begin{array}{l} x + y = 5 \\ x + 2y = 6 \end{array} \right\} \Rightarrow x = 4, y = 1$. (b) Queda $\left. \begin{array}{l} 4x - 3y = -1 \\ x - 2y = -9 \end{array} \right\} \Rightarrow x = 5, y = 7$.
- 10.2.7** L'error és substituir malament: de $x + y = 10$ amb $x = 6$ surt $y = 10 - 6 = 4$, no $y = 10$. Ha confós el *total* amb la incògnita. Solució: $x = 6, y = 4$ (comprovació: $6 - 4 = 2 \checkmark$).
- 10.2.8** $3 \cdot \frac{1}{3} + 2 = 1 + 2 = 3 \checkmark$; $6 \cdot \frac{1}{3} - 2 = 2 - 2 = 0 \checkmark$. Sí, és correcta.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Nucli procedimental de la unitat. Els tres mètodes es presenten sobre el mateix sistema (tres Exemples seguits) perquè es vegi que el resultat no depèn del camí: això treu por i evita la pregunta «i si tria el mètode que no toca?».
- **Criteris.** 2.1 (triar l'eina eficient) i 5.1 (càlcul correcte). L'ex. 5 és el que avalua directament el 2.1.
- **Error rei (ex. 7). Substituir malament al tornar enrere:** trobar x i donar com a y el terme independent. És l'error més freqüent de tota la unitat i és barat de detectar: comprovar sempre a les dues equacions (ex. 8).
- **Ex. 6 (netejar primer).** Molts sistemes «difícils» només estan desordenats. Insistiu que **ordenar** $ax + by = c$ és el pas zero, sempre, abans de triar mètode; és el mateix hàbit que a la UD5 (Act. 1, ex. 10: desenvolupar abans de classificar).
- **Nivell A.** No es demana discussió de sistemes ni notació matricial. Els coeficients es mantenen senzills i les solucions, quan són fraccionàries, ho són poc (ex. 2b, 4b).
- **DUA.** Per a l'alumnat que es perd amb tres mètodes: permeteu que en triï **un** de referència (habitualment reducció) i que el faci servir sempre; l'ex. 5 es pot respondre igualment argumentant per què un altre camí *hauria* estat més curt.
- **Aprofundiment (N3+).** Demanar que inventin un sistema la solució del qual sigui $x = 2, y = -3$, i que sigui còmode per reducció però incòmode per substitució.